

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

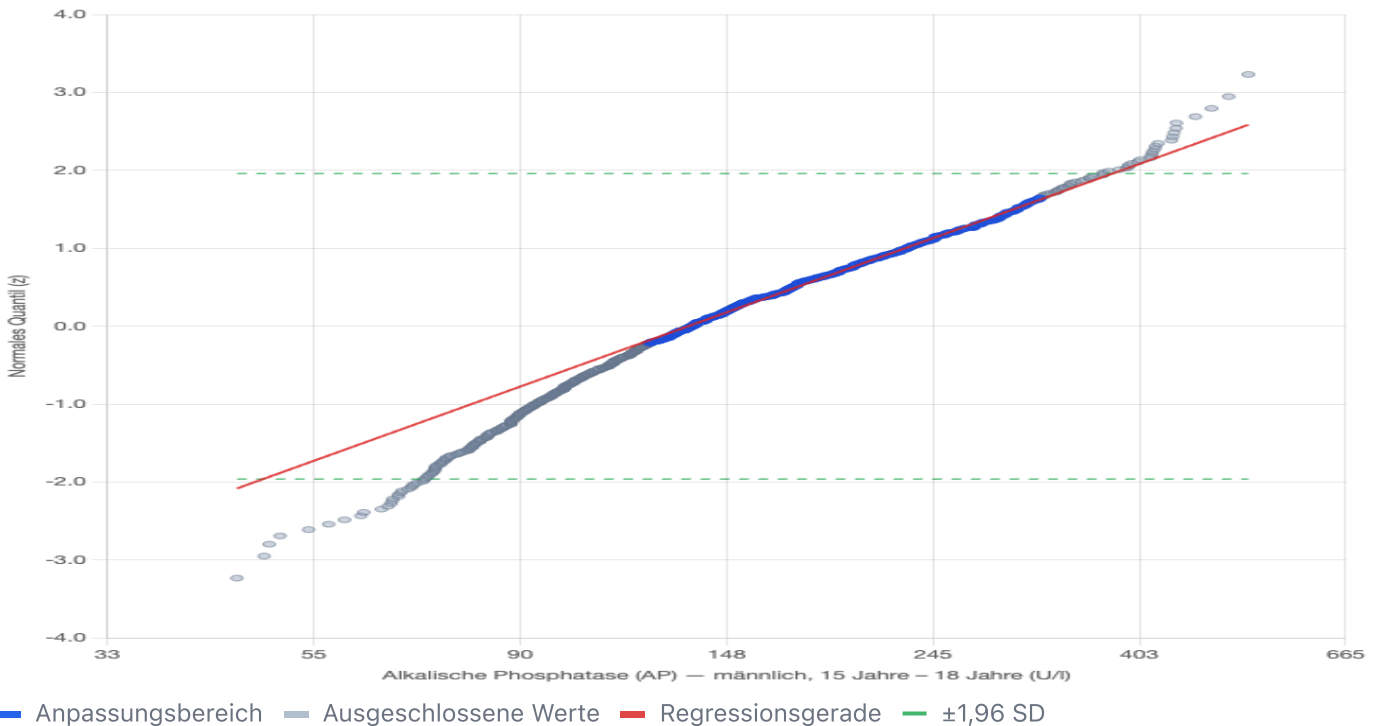
Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Alkalische Phosphatase (AP) — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)

Gruppe: männlich, 15 Jahre – 18 Jahre
Erstellt am 20.5.2026, 12:35:35 · n = 1018 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Alkalische Phosphatase (AP) — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)



Ergebnisse: Alkalische Phosphatase (AP) — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	1018
Minimum	45,30 U/l
Maximum	525,20 U/l
Median	136,45 U/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	135,11 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,690 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	10,70 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	99.7%
Verwendeter Bereich	546 von 1018 Werten (41.5 % – 95.1 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

48,29 – 378,02

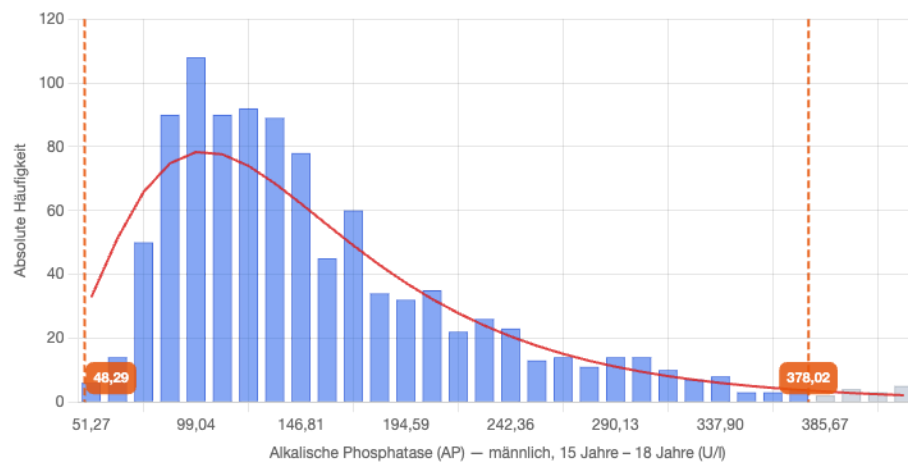
U/l

Regression: $z = 1,90511 \cdot x - 9,34671$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

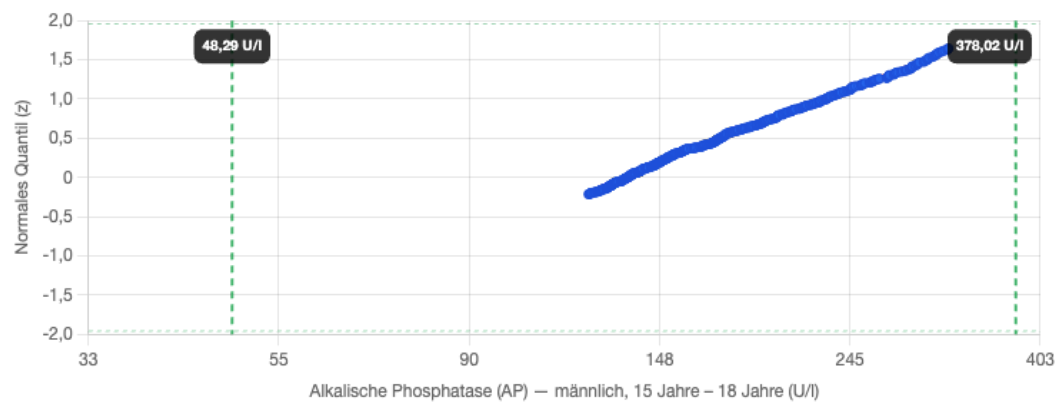
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Alkalische Phosphatase (AP) — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.